

SPESIFIKASI PROGRAM APLIKASI "KasirKu"

Dokumen: `spesifikasi_kasirku.pdf` (draft Markdown — konversi ke PDF dengan pandoc/menyetel print di browser) **Nama Proyek / Folder:** `kasirku` **Nama Database:** `db_kasirku` **Arsitektur:** Laravel (MVC) — PHP 8.2, standar penulisan kode PSR-12 **Kelas / Peserta:** XII RPL — Uji Kompetensi Pemrogram Muda

1. Deskripsi Aplikasi

KasirKu adalah aplikasi web kasir (point of sale sederhana) untuk toko/retail kecil. Aplikasi ini mengelola **master data produk**, mencatat **transaksi penjualan** (pilih produk → masukkan jumlah → hitung total → simpan), **mengurangi stok produk secara otomatis** setiap kali transaksi tersimpan, serta menyediakan **riwayat transaksi** beserta **rangkuman total penjualan**.

Aplikasi dibangun dengan pola **MVC (Model – View – Controller)** pada framework Laravel:

Bagian MVC	Tugas	File pada proyek
Model	Struktur tabel + relasi database (Eloquent ORM)	<code>app/Models/Produk.php</code> , <code>Transaksi.php</code> , <code>DetailTransaksi.php</code>
View	Tampilan antarmuka (Blade Template + Bootstrap 5)	<code>resources/views/**</code>
Controller	Logika bisnis: subtotal, total, validasi stok, penyimpanan	<code>app/Http/Controllers/ProdukController.php</code> , <code>TransaksiController.php</code>
Routing	Memetakan URL ke method controller	<code>routes/web.php</code>
Migration	Membuat struktur tabel di database	<code>database/migrations/*_create_*_table.php</code>

2. Daftar Fitur Utama

- Menampilkan daftar produk** — tabel berisi nama, harga, dan stok (dengan badge stok habis), lengkap dengan CRUD (tambah, ubah, hapus) dan validasi input.
- Form transaksi penjualan** — memilih produk, memasukkan jumlah beli (boleh lebih dari satu item dalam satu nota), **preview total otomatis di browser**, dan pembatasan jumlah maksimal sesuai stok.
- Perhitungan bisnis terstruktur** — fungsi terpisah:
 - `hitungSubtotal($harga, $jumlah)` → subtotal per item = harga × jumlah
 - `hitungTotalBayar($subtotal)` → akumulasi seluruh subtotal menjadi total bayar
 - `kurangiStok($produk_id, $jumlah)` → pengurangan stok **dengan validasi stok tidak boleh kurang/negatif**
- Penyimpanan transaksi aman (database transaction)** — header transaksi, detail item, dan pengurangan stok disimpan dalam satu paket; bila terjadi kegagalan (mis. stok kurang) **semua data**

otomatis di-rollback (tidak ada data setengah jadi).

5. **Riwayat transaksi + rangkuman** — tabel riwayat (tanggal, jumlah item, total bayar), detail struk per transaksi, serta ringkasan *Total Penjualan*, *Jumlah Transaksi*, dan *Total Unit Terjual*.
6. **Error handling & validasi input** — validasi server-side (`$request->validate()`), pesan error ramah untuk stok tidak mencukupi, dan penanganan produk yang sudah terhapus/terikat riwayat.

3. Struktur Database (Tabel & Relasi)

Database: **db_kasirku** (MySQL/MariaDB)

3.1 Tabel **produk** (master data / tabel induk)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (primary key, auto increment)	Kode produk
nama_produk	string (varchar 255)	Nama barang, unik
harga	bigInteger	Harga satuan (rupiah)
stok	integer	Jumlah persediaan (wajib ≥ 0)
created_at, updated_at	timestamp	Kolom otomatis dari <code>timestamps()</code>

3.2 Tabel **transaksi** (kepala transaksi / header)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (primary key)	Kode nota
tanggal	dateTime	Waktu transaksi
total_bayar	bigInteger	Total akumulasi seluruh subtotal
created_at, updated_at	timestamp	Kolom otomatis

3.3 Tabel **detail_transaksi** (rincian item / tabel penghubung)

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (primary key)	Kode baris detail
transaksi_id	foreignKey → transaksi.id	Pemilik nota (ON DELETE CASCADE)
produk_id	foreignKey → produk.id	Produk yang dibeli (ON DELETE RESTRICT)
jumlah	integer	Qty beli (wajib ≥ 1)
subtotal	bigInteger	Hasil harga × jumlah
created_at, updated_at	timestamp	Kolom otomatis

3.4 Relasi Eloquent

transaksi (1) ———< (n) detail_transaksi >—— (1) produk
 hasMany belongsTo / belongsTo

Relasi	Tipe	Metode (file)	Kolom kunci
Transaksi → Detail	hasMany	Transaksi::detailTransaksis()	detail_transaksi.transaksi_id
Produk → Detail	hasMany	Produk::detailTransaksis()	detail_transaksi.produk_id
Detail → Transaksi	belongsTo	DetailTransaksi::transaksi()	detail_transaksi.transaksi_id
Detail → Produk	belongsTo	DetailTransaksi::produk()	detail_transaksi.produk_id

4. Daftar Route (routes/web.php)

No	Method	URL	Controller@Method	Fungsi
1	GET	/	ProdukController@index	Beranda = daftar produk
2	GET	/produk	ProdukController@index	Daftar produk (nama, harga, stok)
3	GET	/produk/create	ProdukController@create	Form tambah produk
4	POST	/produk	ProdukController@store	Simpan produk baru
5	GET	/produk/{produk}/edit	ProdukController@edit	Form ubah produk
6	PUT	/produk/{produk}	ProdukController@update	Simpan perubahan produk
7	DELETE	/produk/{produk}	ProdukController@destroy	Hapus produk
8	GET	/transaksi/create	TransaksiController@create	Form transaksi penjualan
9	POST	/transaksi	TransaksiController@store	Simpan transaksi + kurangi stok
10	GET	/transaksi	TransaksiController@index	Riwayat transaksi + rangkuman
11	GET	/transaksi/{transaksi}	TransaksiController@show	Detail struk transaksi

5. Flowchart Alur Transaksi (Deskripsi Langkah / Diagram Teks)

5.1 Alur menyimpan transaksi penjualan




```
# 4. Jalankan server pengembangan  
php artisan serve      # buka http://127.0.0.1:8000
```

7. Standar Kode

- Mengikuti standar **PSR-12** (namespace, brace di baris baru, 4 spasi indentasi, akhir file dengan baris baru) — dapat diverifikasi dengan `./vendor/bin/pint --test`.
- Komentar edukatif dipasang **hanya** pada bagian penting: fungsi perhitungan bisnis, validasi stok, relasi Eloquent, dan alur penyimpanan transaksi.